



Ciberseguridad en la nube



Ing. Olaf Reitmaier Veracierta
Gerente de Arquitectura de Soluciones
Noviembre de 2017

Ciberseguridad

seguridad

- *Del lat. securitas, -ātis.*
- 1. f. Calidad de **seguro** (...)



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

seguro, ra

- *Del lat. secūrus.*
- 1. adj. Libre y exento de **riesgo**. (...)
- 7. m. Lugar o sitio libre de todo **peligro**. (...)
- 10. m. **Contrato** por el que alguien se obliga (...) a indemnizar.

ciber-

- *Del ingl. cyber-, acort. de cybernetic 'cibernético'.*
- 1. elem. compos. Indica **relación con redes informáticas**.

Ciberseguridad

- **Activos de información:** ***datos o conocimientos** que tienen **valor**.*

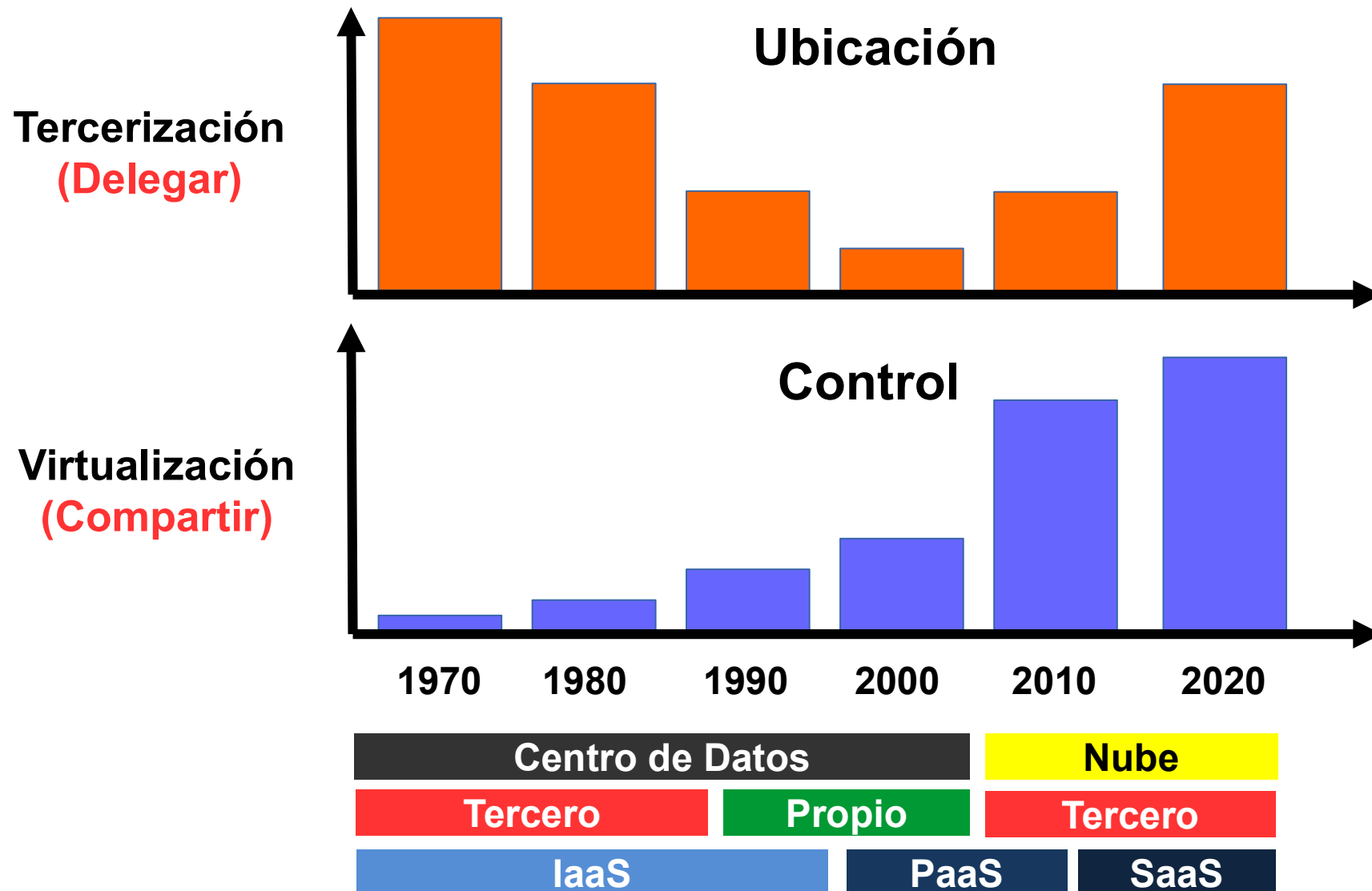


- **Sistemas de información:** ***componentes, aplicaciones, servicios** u otros activos de tecnología que permiten el manejo de la información.*
 - **Seguridad de la información (SI):** *protección de **activos de información** (...) de amenazas que ponen en riesgo información procesada (...) por **sistemas de información** (...) interconectados.*
- **Ciberseguridad:** *protección de **activos y sistemas de información conectados en redes digitales.***

Nube

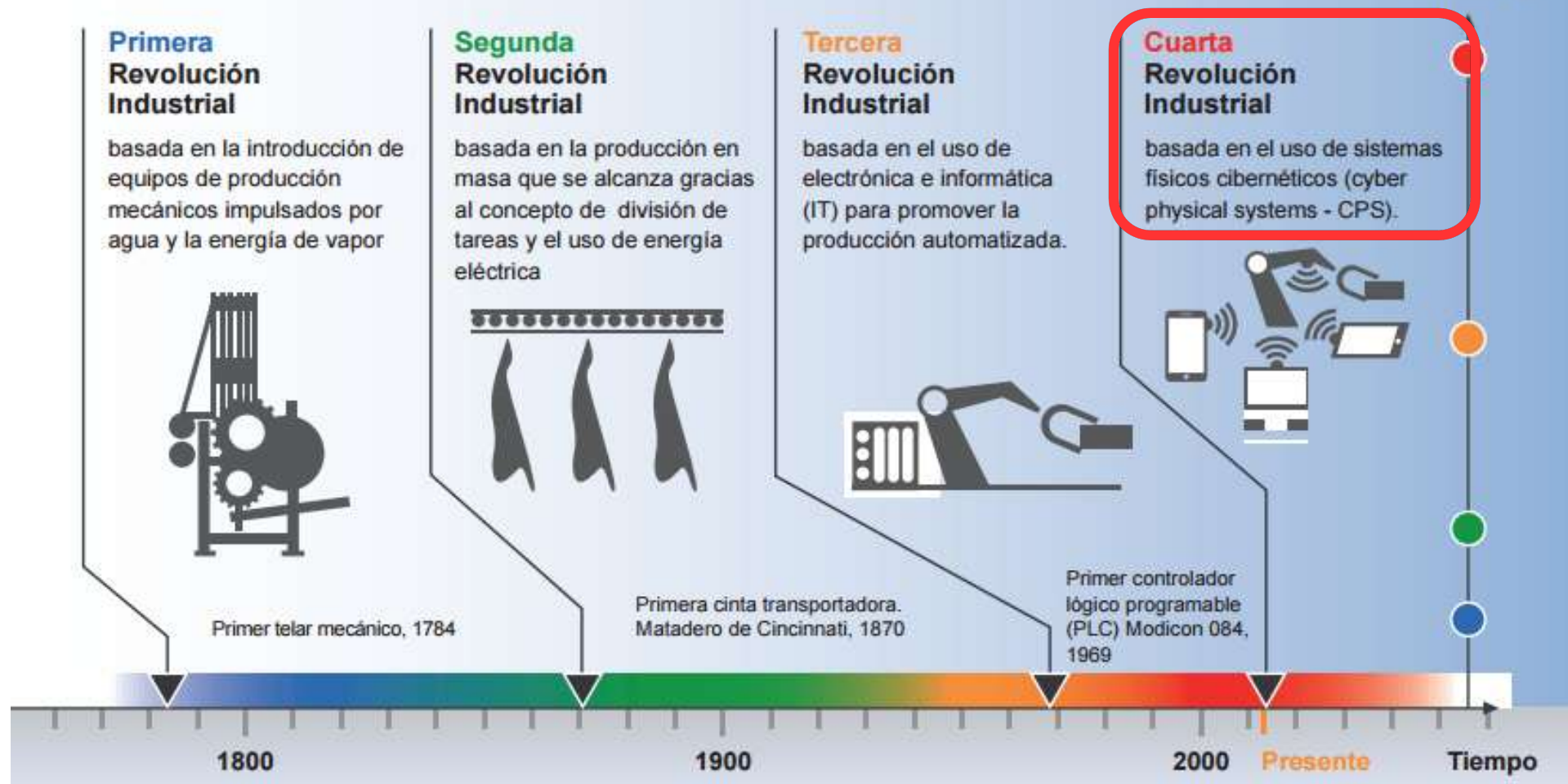
- Estilo de computación **escalable, elástica y ágil**.
- Consumo de **tecnología como servicio (TaaS)**:
 - **Infraestructura** como servicio **IaaS**.
 - **Plataforma** como servicio **PaaS**.
 - **Software** como servicio **SaaS**.
- Provee **bloques de construcción** (LEGO) mediante un esquema de **costos operativos** (OPEX).
- En su mayoría **virtualizada** y **geo-distribuida**:
 - **Pública** (e.g. Amazon, Azure).
 - **Privada** física o lógica (e.g. DC propio/3ero, DaycoCloud).
 - **Híbrida: privada** interconectada con **pública**.

Evolución de la Inf. Digital

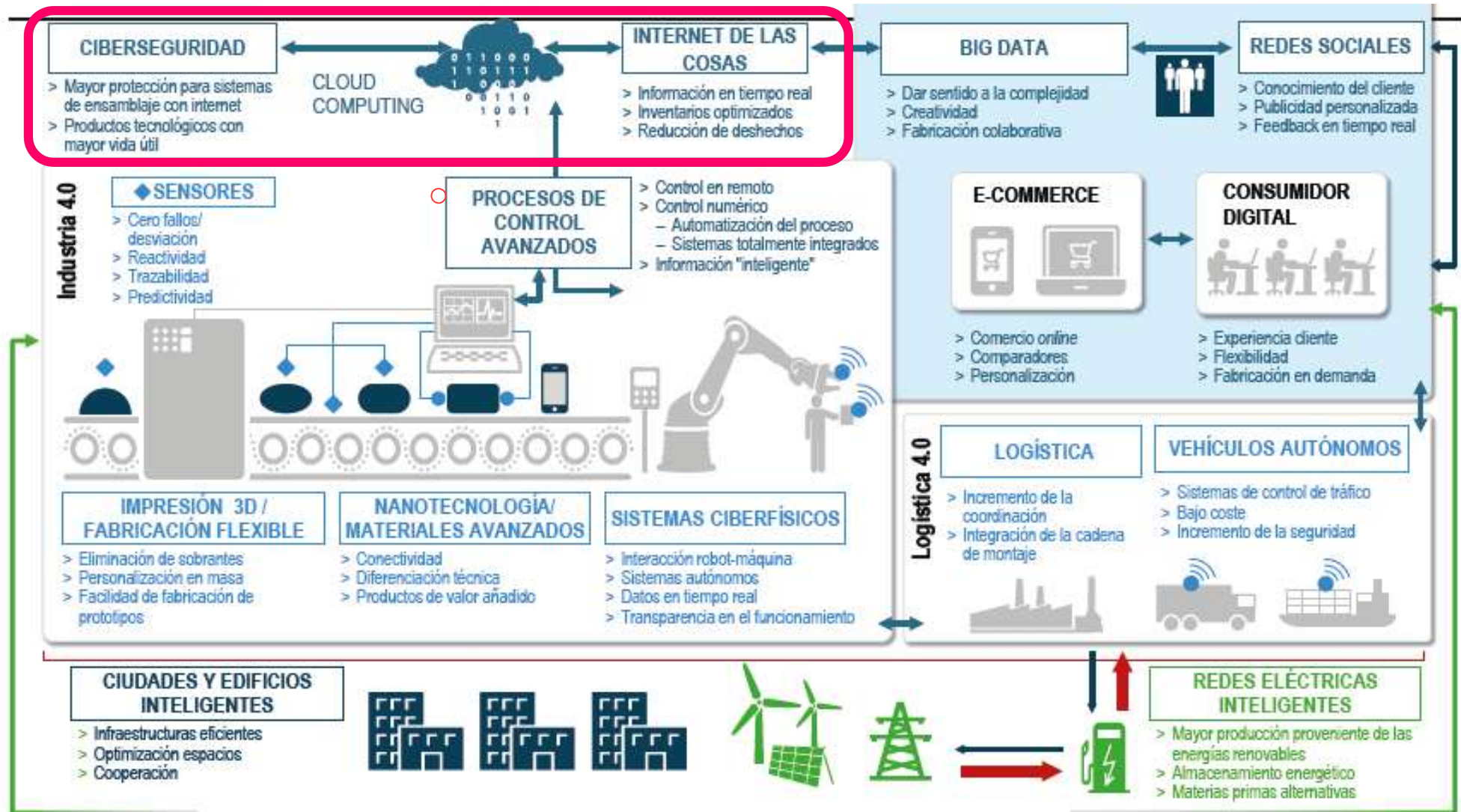


Transformación Digital

De la industria 1.0 a la industria 4.0



Ecosistema Digital (Complejo)



Ciberseguridad - Computación en la nube - Internet de las Cosas

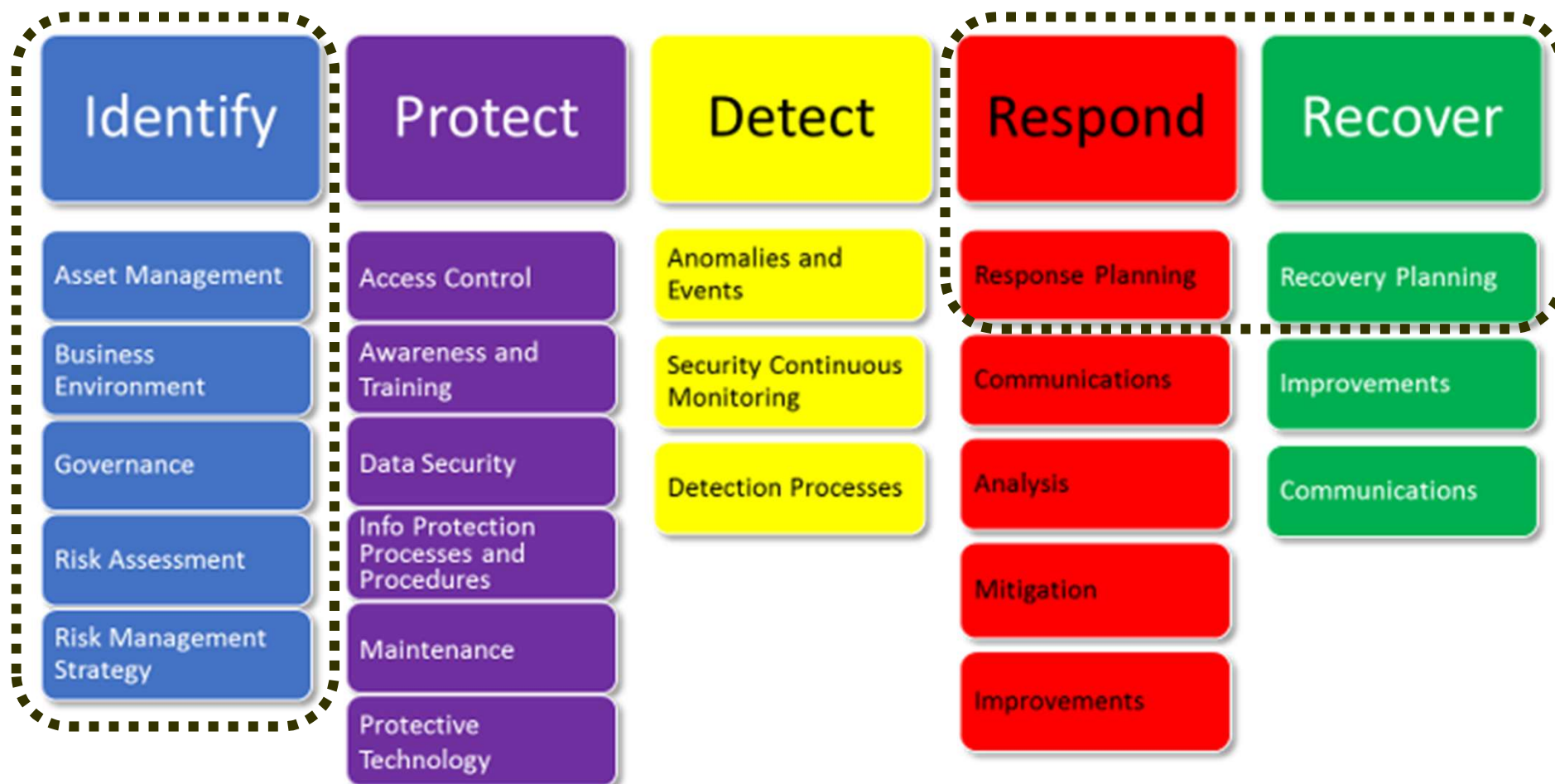
Estándares de Seg. Inf. (SI)

- **ISO/IEC 27001 / 27002.**
 - *Information Security Managment System.*
- COBIT v4
- British Standart 7799 Part 3
- ITIL v3 (ISO/IEC 20000)
- “Common Criteria” (ISO/IEC 14508)
- NIST Standards and Publications
- SANS Institute Policy Resource

Estándares de Ciberseguridad

- **NIST Cybersecurity Framework.**
- Standard of Good Practice for Information Security.
- Common Weakness Enumeration (Community):
 - SANS Institute Top 25.
 - **Open Web Application Security Project Top 10.**
- NERC CSS/CIP for Cyber Assets of Bulk Power System.
- ISA/IEC-62443 (formerly ISA-99) Secure Industrial Automation and Control Systems.
- IASME seguridad de la información en PYMES (UK).
- PCI/DSS 3.0: Payment Card Industry Data Security Standard.
- **AWS Security Best Practices.**
- **Microsoft Azure Best Practices.**

Marco de Trabajo para Ciberseguridad



Personas – Procesos – Tecnologías
NIST Cyber Security Framework

Amenazas y riesgos en la nube

1. Ataques de (Distribuidos) **Denegación de Servicio (D)DoS**.

1. TCP/UDP, NTP, DNS, HTTP(S), Botnets.

2. **Explotación de vulnerabilidades** desde:

1. **Web / Internet** (OWASP Top 10, Ingeniería Social).

2. **Redes privadas** locales hacia la nube (VPN, Troyanos).

3. **Insuficiencia de personal** adiestrado en seguridad.

4. **Ausencia de respaldos** locales y alternos (e.g. Ransomware).

5. **Ausencia de visibilidad** a través de un **SIEM**.

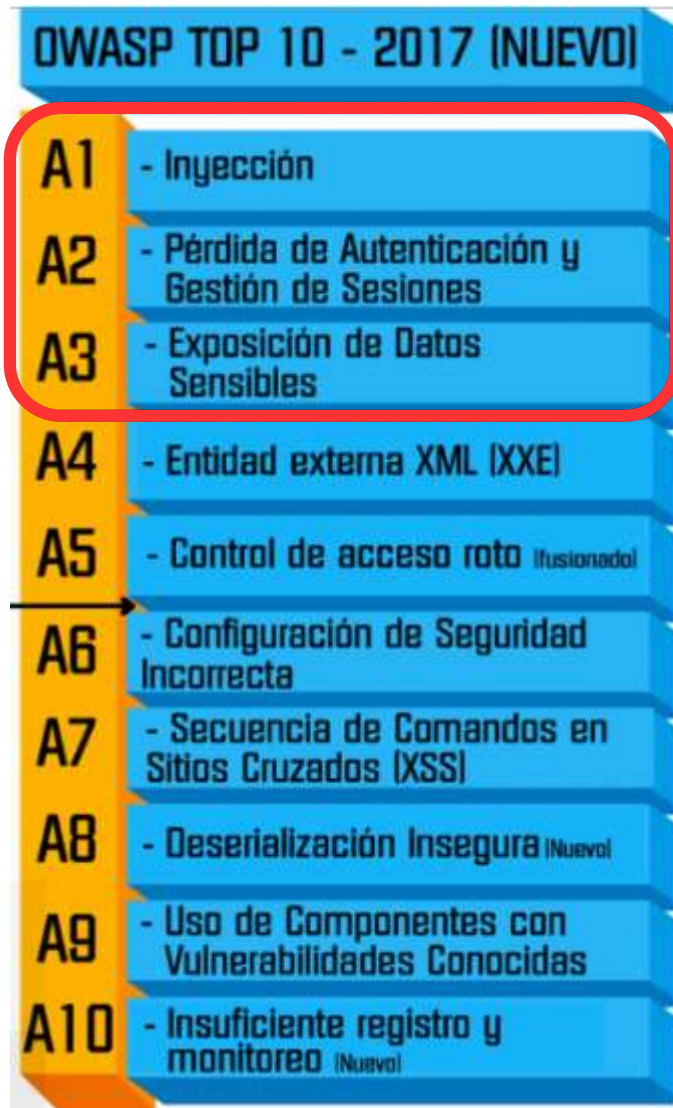
6. **Caída de los servicios** de la nube:

1. **Error de diseño** de arquitectura (e.g. tolerancia, redundancia).

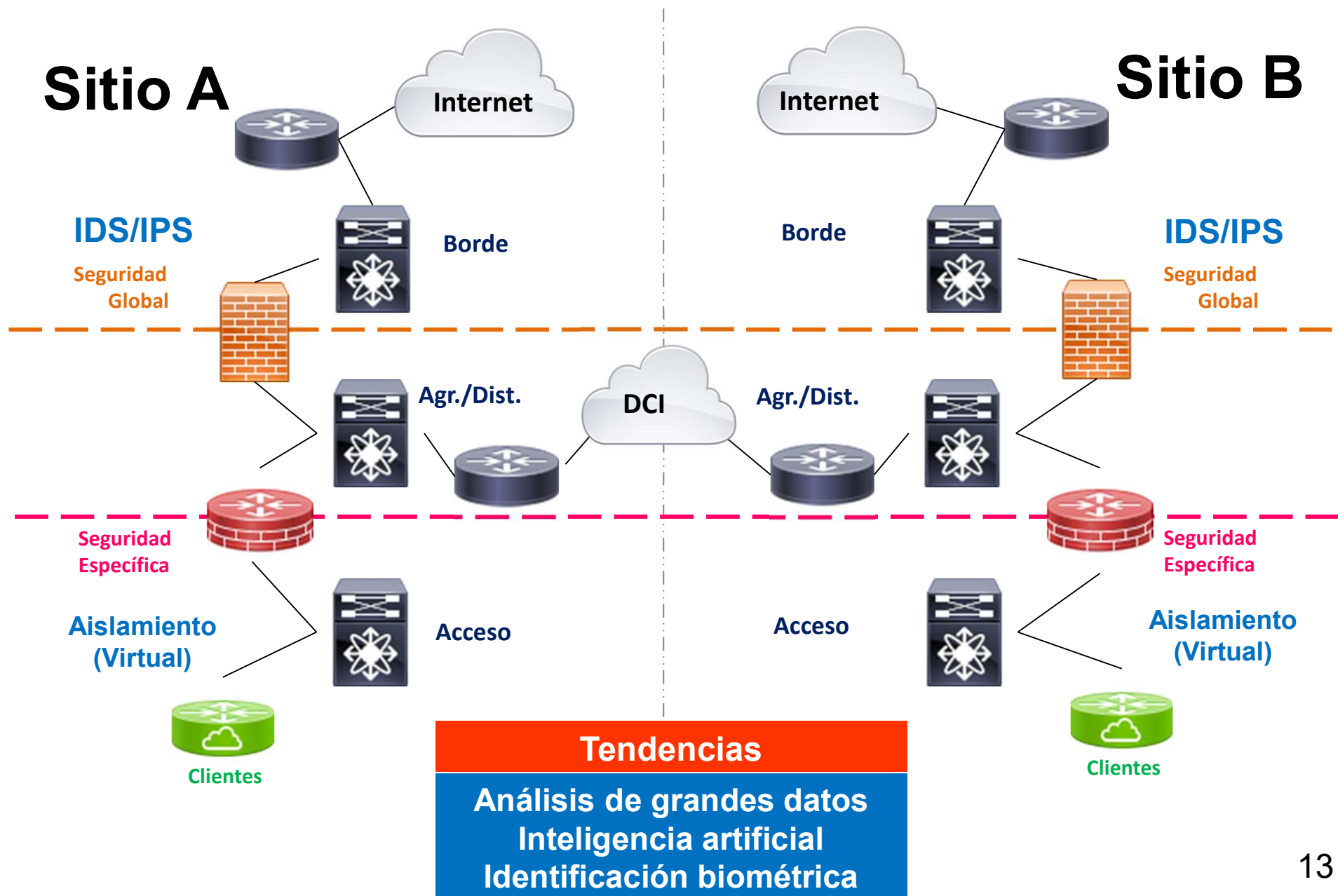
2. **Error humano o robotizado** (i.e. falso positivo de IA).

3. **Desastres naturales** u otros eventos fortuitos.

Vulnerabilidades en Aplic. Web



Seguridad en la nube



¿Preguntas?



La nube más cercana



www.daycohost.com



@daycohost



@tecnológicagente